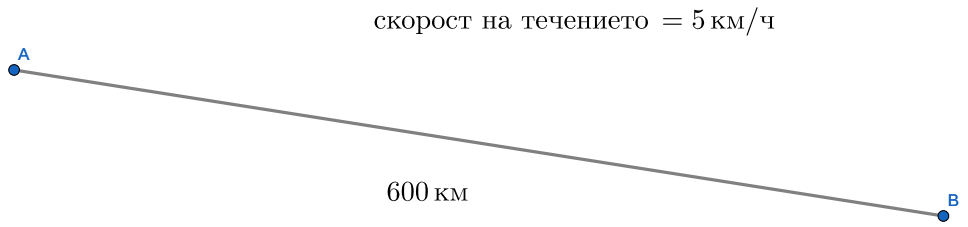
Раздел 2
25 минути за 16 задачи

Указания

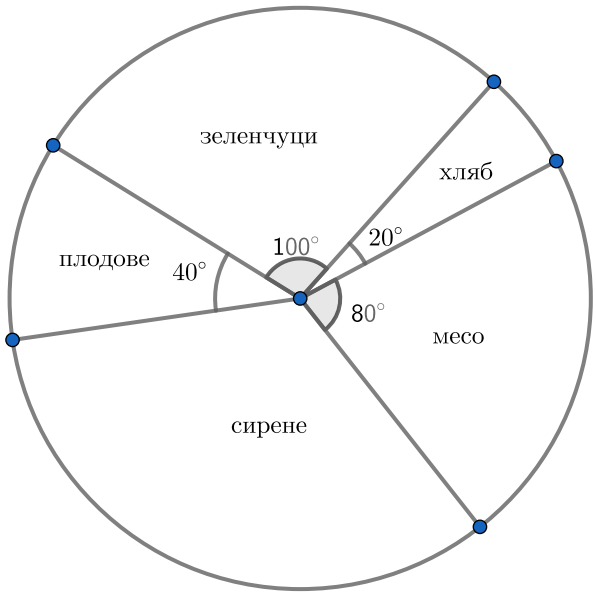
Прочетете всеки въпрос внимателно и напишете отговора във формуляра за отговори. Не пишете в тест–книжката.

Задача 1. Ако кораб изминава разстоянието от A до B по течението за 30 ча́са, колко ча́са ще са му нужни от B до A?



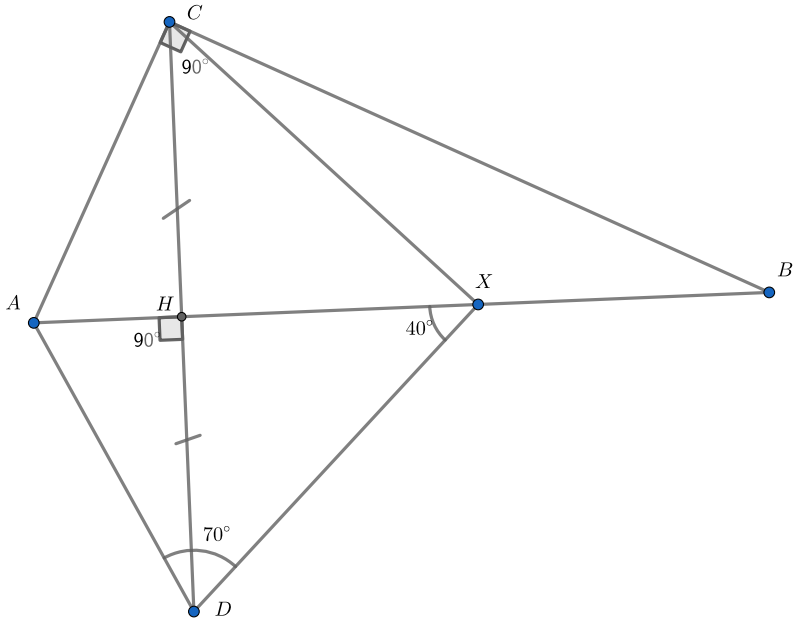
A) 30; **B)** 40; **C)** 50; **D)** 60; **E)** 80.

Задача 2. Каква част от месечните разходи на Джесика за храна отиват за италианско сирене?



A) $\frac{1}{3}$; **B)** $\frac{1}{9}$; **C)** $\frac{5}{12}$; **D)** $\frac{1}{5}$; **E)** $\frac{5}{36}$.

Задача 3. Даден е правоъгълен триъгълник ΔABC с $\sphericalangle ACB = 90°$. Построена е височината CH ($H \in AB$). Точка D е такава, че H е среда на отсечката CD. Точката X върху отсечката HB е такава, че $\sphericalangle ADX = 70°$ и $\sphericalangle AXD = 40°$. Ако $XC = 12$, намерете дължината на XB.



A) 3; **B)** 4; **C)** 6; **D)** 12; **E)** Не може да се определи еднозначно от дадената информация.

Задача 4. За квадратния тричлен

$$x^2 + 8x - m$$

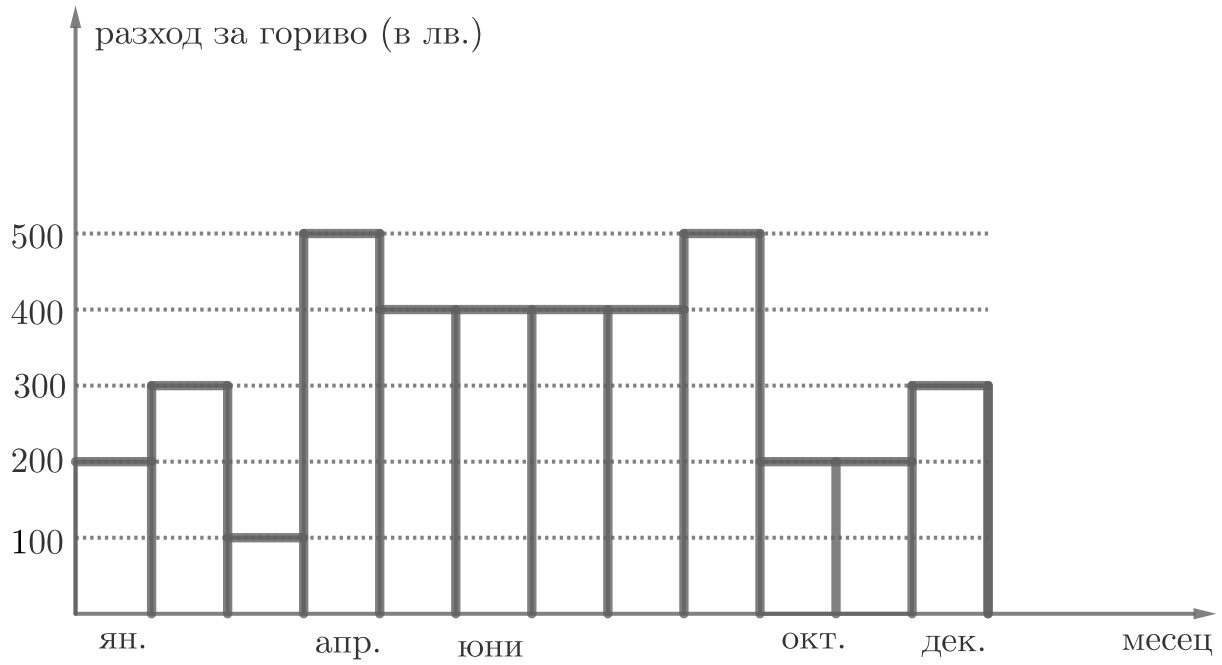
се знае, че се разлага на два множителя, един от които е $x - 2$. Намерете m.

A) $m = 20$; **B)** $m = 9$; **C)** $m = 0$; **D)** $m = -4$; **E)** $m = -7$.

Задача 5. Неидентифициран летящ обект се движи със скорост 200 км/сек. Превърнете скоростта му в сантиметри/час.

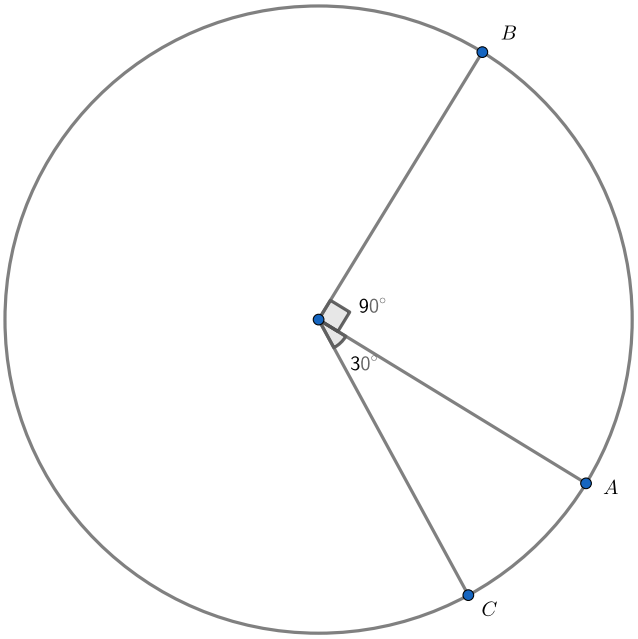
A) 72×10^5 см/ч;
B) 72×10^6 см/ч;
C) 72×10^7 см/ч;
D) 72×10^8 см/ч;
E) 72×10^9 см/ч.

Задача 6. Колко лева е изхарчила за гориво Марина общо за изминалата календарна година?



A) 3 700; **B)** 3 800; **C)** 3 900; **D)** 4 000; **E)** 4 100.

Задача 7. Велосипедист се движи по окръжност в посока обратна на часовниковата стрелка. Ако в 7:20 часá е минал през точка A, а в 10:20 часá е минал през точка B, кога е минал през точка C?



A) 15:20; **B)** 16:20; **C)** 18:20; **D)** 20:20; **E)** 21:20.

Задача 8. За колко време първата тръба би напълнила целия басейн?

	обем	време
Тръба 1	цял басейн	?
Тръба 2	75% от басейна	90 мин.
Двете тръби заедно	50% от басейна	30 мин.

A) 60 мин; **B)** 100 мин; **C)** 120 мин; **D)** 160 мин; **E)** 180 мин.

Задача 9. Разложете на множители

$$(2-y)^3 + (1+y)^3.$$

A) $9(y^2 - y + 1)$;
B) $3(y^2 - y + 7)$;
C) $3(y^2 + 2y + 7)$;
D) $3(2y-1)^2$;
E) $(2y-1)(y-3)(y+2)$.

Задача 10. Даден е успоредник $ABCD$ с пресечна точка на диагоналите O. Нека CR ($R \in AB$) е ъглополовяща в триъгълника ΔABC. Ако триъгълника ΔADO е равностранен, намерете $\sphericalangle AOR$.

A) $15°$; **B)** $30°$; **C)** $45°$; **D)** $60°$; **E)** $90°$.

Задача 11. Разложете на множители квадратния тричлен

$$x^2 + x - 6.$$

A) $(x+2)(x+3)$;
B) $(x-2)(x+3)$;
C) $(x+2)(x-3)$;
D) $(x-2)(x-3)$;
E) $(x-1)(x-5)$.

Задача 12. Намерете най-малката стойност на израза

$$A = (x-5)^6 + 304.$$

A) $A = 5^6$; **B)** $A = -5$; **C)** $A = 5$; **D)** $A = -304$; **E)** $A = 304$.

Задача 13. Колата на Сара харчи 20 литра за 100 километра. Нека G е количеството бензин (в литри) в колата на Сара в момента. Дори G да бъде намалено с 20%, бензинът би бил достатъчен на Сара да стигне от вкъщи до работа, но дори G да се увеличи с 50%, бензинът не би ѝ стигнал от вкъщи до морето.

Тази информация е еквивалентна на кое от следните ограничения за G?

A) $100 < G < 240$;

B) $25 < G < 120$;

C) $20 < G < 80$;

D) $25 < G < 80$;

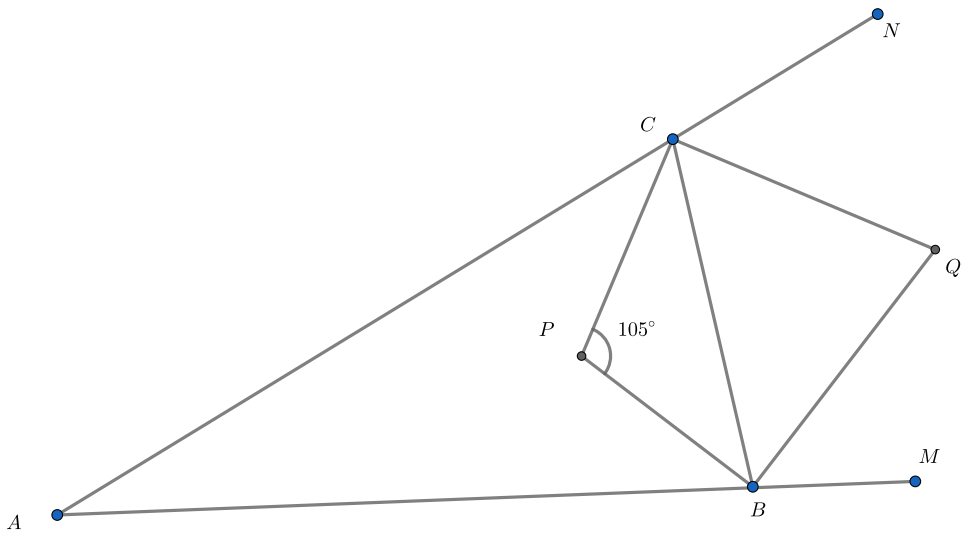
E) $20 < G < 120$.

Задача 14. В успоредника $ABCD$ диагоналът AC се явява ъглополовяща на $\sphericalangle BAD$. *Колко на брой* от твърденията по-долу *със сигурност* са верни?

- $ABCD$ е квадрат;
- $ABCD$ е правоъгълник;
- $ABCD$ е ромб;
- диагоналът BD е ъглополовяща на $\sphericalangle ABC$.

A) 0; **B)** 1; **C)** 2; **D)** 3; **E)** 4.

Задача 15. Ъглополовящите на ъглите $\sphericalangle ABC$ и $\sphericalangle ACB$ се пресичат в точка P, а ъглополовящите на ъглите $\sphericalangle MBC$ и $\sphericalangle NCB$ се пресичат в точка Q. Ако $\sphericalangle BPC = 105°$, намерете $\sphericalangle BQC$.



A) 65°; **B)** 75°; **C)** 85°; **D)** 90°; **E)** Не може да се определи еднозначно от дадената информация.

Задача 16. Разглеждаме редици, състоящи се от 5 символа, всеки от които е 0 или 1. Такава редица се нарича "скучна", ако в нея могат да се намерят 3 последователни символа, всеки от които е 0.

Например, 00010 и 10000 са скучни, докато 10100 и 11111 не са.

Намерете броя на скучните редици.

A) 5; **B)** 6; **C)** 7; **D)** 8; **E)** 9.

СТОП! СТОП! СТОП! СТОП! СТОП! СТОП!

Ако приключите работата по този раздел по-рано от определеното време, можете да се върнете към въпросите само в този раздел. Не отгръщайте на други раздели.